Continuous-time Markov Chains(3)

一、CTMC的概念

二、CTMC瞬态性质：状态转移概率函数$P_{ij}(t)$的解法

（1）利用转移速率矩阵Q求$P_{ij}(t)$（Kolmogorov 微分方程）

（2）利用CTMC与Poisson过程的关系求$P_{ij}(t)$：一致化方法

三、利用转移速率阵Q生成CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$： Gillespie算法

四、CTMC的极限概率分布的求解：平衡方程（存在定理）

五、CTMC中极限概率P_j与嵌入DTMC中的极限概率（稳态概率）π_j的关系

CTMC的极限概率分布的求解（续）：平衡方程

6. 问题6：CTMC的极限概率p_j与其嵌入DTMC的极限概率π_j的关系是什么？

分析：$p_j = \lim_{t\to\infty} P_{ij}(t) = \lim_{n\to\infty} R_{ij}^{(n)}$ = “整个过程中，系统处于j的时间比例”。

其中，$R_{ij}^{(n)}$为对$\{X(t), t \geq 0\}$离散化后构造的DTMC的n步转移概率。

定理：CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$遍历，Q是状态转移速率矩阵，$p_j,\ j \in S$是极限概率，$\pi_j,\ j \in S$

表示其嵌入DTMC的稳态概率 $\Longrightarrow p_j = \frac{\pi_j/q_j}{\sum_{i\in S}\pi_i/q_i}$，或$\pi_j = \frac{P_j \cdot q_j}{\sum_{j\in S} P_j \cdot q_j}$.

注：1 特殊情况：$p_j = \frac{\pi_j/q_j}{\sum_{i\in S}\pi_i/q_i} \xrightarrow{\text{当}\tau_j\sim Exp(q),\ j\in S\text{时}} p_j = \pi_j$

2 课后思考：（1）当$q_j = q$，$\forall j \in S$时，利用更新过程理论证明：$p_j = \pi_j$

（2）利用P_j与π_j的关系以及DTMC平衡方程，推导CTMC平衡方程。

训练1.（冷储备系统）系统由n台同型机床构成，其中一台工作，其它n-1台备用。机床的工作寿命是$L\sim Exp(\lambda)$，只有一条修理线，对每台故障机床的维修时间是$R\sim Exp(u)$，L与R互独。

问题：（1）建立CTMC模型，并求系统在稳态情况下的可用度；

（2）要保证可用度不低于α，至少需要几台机床？

（$P_k = \left(\frac{\lambda}{u}\right)^k \cdot \frac{1-\frac{\lambda}{u}}{1-\left(\frac{\lambda}{u}\right)^{n+1}}$，$n \geq \frac{1}{ln\frac{\lambda}{u}} \cdot ln\frac{1-\alpha}{1-\frac{\lambda}{u}\alpha}$）

训练2.（M/M/C排队系统）顾客以参数为λ的Poisson过程到达有C个服务员的服务系统，若发现有服务员空闲则马上接受服务，否则按照FCFS的规则等待服务。每个服务员独立服务顾客，对每个顾客的服务时间是$Y \sim Exp(u)$，且独立于到达过程， $X(t)$表示t时刻系统中的顾客数

问题：

（1）判断$\{X(t),\ t \geq 0\}$是 CTMC

（2）求$\{X(t),\ t \geq 0\}$在每个状态的转移速率，并画出状态转移速率图

（3）系统中顾客数的极限概率分布$\{P_j,\ j \in S\}$（只建立平衡方程组）

训练3.（多维CTMC）

（带有N-策略的M/M/1排队系统）顾客以参数为λ的Poisson过程到达只有1个服务员的服务系统，只有当系统中顾客数累积达到N个时服务员才开始服务，服务一旦开始就会持续到系统中没有顾客为止（空竭服务），顾客按照FCFS的规则接受服务。对每个顾客的服务时间是$Y \sim Exp(u)$，且独立于到达过程，$X(t)$表示t时刻系统中的顾客数

问题：

（1）构造一个CTMC，并画出状态转移速率图；

（2）求稳态情况下，系统中顾客数的分布。（只建立平衡方程组）

训练4.（备用设备性能较差的冷储备系统）

系统由2台设备构成，一台是工作设备，工作寿命是$L_1 \sim Exp(\lambda_1)$，另一台是备用设备，工作寿命是$L_2 \sim Exp(\lambda_2)$，$\lambda_2 > \lambda_1$，两个设备故障后的维修时间是$R_i \sim Exp(u_i)$，$i = 1,2$，只有一条修理线，各随机变量互独。一旦工作设备完成维修立刻代替备用设备工作，若工作设备失效时备用设备正在维修，则停止维修备用设备，优先维修工作设备.

问题：

（1）建立CTMC模型，并求系统的稳态可用度；

（2）评估备用设备的作用大小.

训练5.（多维CTMC，带有库存策略及可变服务率的MTS生产系统）

某生产系统的产品存储容量为$S(S \geq 1)$，当库存量低于S时，系统开启生产直到库存量达到S时停止生产。潜在订单以参数为λ的Poisson过程到达，若订单到达时有库存，则完成一件产品交易（设交易时间为0）；若订单到达时没有库存，则以概率p进入排队（按FCFS规则）。当等待订单数不超过N时，系统生产一个产品的时间服从指数分布：$Exp(\mu_l)$；当等待订单数超过N时，系统对生产进行调整，将生产一个产品的时间调整为指数分布：$Exp(\mu_h)$，调整期间停止生产，调整时间服从指数分布：$Exp(\alpha)$。生产独立于订单到达。

问题：针对等待订单数、产品库存数

（1）构造一个CTMC，并画出状态转移速率图；

（2）求等待订单数、产品库存数的稳态分布。（只建立平衡方程组）

（3）求稳态情况下的缺货概率，缺货条件下等待订单的平均队长（列出式子即可）。

课后思考题.

（成批服务的M/M^K/1排队系统）顾客以参数为λ的Poisson过程到达只有1个服务员的服务系统，系统每次服务一批顾客（K个），不足一批时不服务。每批顾客按照FCFS的规则接受服务。对每批顾客的服务时间是$Y \sim Exp(u)$，且独立于到达过程， $X(t)$表示t时刻系统中的顾客数。

问题：构造 CTMC，求系统在每个状态的转移速率，并画出状态转移速率图。（附录见）

附录：课后思考题分析.

课后思考：（1）当$q_j = q$，$j \in S$时，利用更新过程理论证明：$P_j = \pi_j$

（2）利用P_j与π_j的关系以及DTMC平衡方程，推导CTMC平衡方程。

想法：由于反复发生返回状态j的更新现象，考虑构建循环过程求极限概率

（1）当$q_i = q$，$\forall i \in S$时，系统发生第i次状态转移的间隔时间$\tau_i \sim Exp(q)$（同分布）。将系统到达状态j的时刻视为循环点，则循环期为$W = \sum_{i=1}^{X} \tau_i$，其中，$X$表示从$j$出发首次返回$j$的状态转移次数，且$X \sim \left\{ f_{jj}^{(n)}, n \geq 1 \right\}$，$\mathrm{E}[X] = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot f_{jj}^{(n)} = m_j$，由于$X$独立于$\{\tau_i, i \geq 1\}$，故$\mathrm{E}[W] = E[X] \cdot E[\tau_i] = m_j/q$.

由循环过程结论：极限概率$P_j = \frac{E[\text{一个循环期内处于状态}j\text{的时长}]}{E[\text{一个循环期的时长}]} = \frac{E[\tau_i]}{E[W]} = \frac{1/q}{m_j/q} = \frac{1}{m_j}$.

由DTMC的结论：稳态概率$\pi_j = \frac{1}{m_j}$，故$P_j = \pi_j$

（2）由DTMC的结论：稳态概率分布$\{\pi_j, j \in S\}$唯一存在且满足平衡方程组$\pi_j = \sum_{k\in S} \pi_k P_{kj}$。

将$\pi_j = \frac{P_j \cdot q_j}{\sum_{j\in S} P_j \cdot q_j}$代入上式：$\frac{P_j \cdot q_j}{\sum_{j\in S} P_j \cdot q_j} = \sum_{k\in S} \frac{P_k \cdot q_k}{\sum_{j\in S} P_j \cdot q_j} P_{kj}$，即

$$P_j \cdot q_j = \sum_{k\in S} P_k \cdot q_k P_{kj} = \sum_{k\neq j} P_k \cdot q_k P_{kj}$$ （注意：嵌入DTMC中$P_{jj} = 0$）

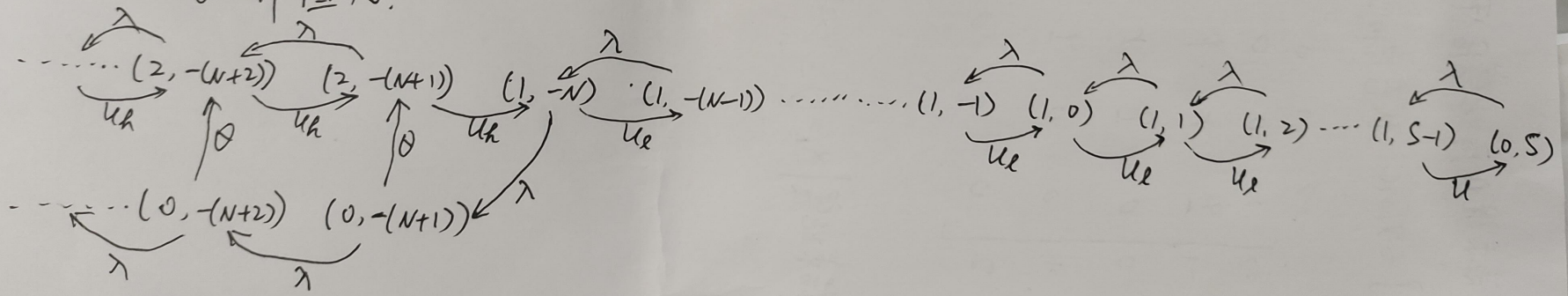
$$= \sum_{k\neq j} P_k \cdot q_{kj}$$

分析：记 r.v. $I(t)=\begin{cases}0: \text{系统处于停产状态},\\ 1: \text{系统处于生产率为 } u_1 \text{ 的状态},\\ 2: \cdots\cdots u_2 \cdots\cdots\end{cases}$，记 r.v. $N(t)$ 表示 t 时刻产品的[涂改]和订单状态，若 $N(t)\geq 0$，则 $N(t)$ 表示该产品的库存数；当 $N(t)<0$ 时，则 $N(t)$ 表示 t 时刻的订单排队数量。

由条件知二维随机过程 $\{I(t), N(t)\}$ 为一个 CTMC，其状态空间为：

$$M=\begin{cases}(0,S),\ (0,-(N+1)),\ (0,-(N+2)),\cdots\cdots\\ (1,-N),\ (1,-(N-1)),\cdots,(1,-1),\ (1,0),\ (1,1),\cdots,(1,S-1)\\ (2,-(N+1)),\ (2,-(N+2)),\ (2,-(N+3)),\cdots\cdots\end{cases}$$

其状态转移速率图为：



③ $P(\text{缺货})=\sum_{j=-\infty}^{0}P_{(1,j)}+\sum_{j=-\infty}^{-(N+1)}P_{(2,j)}+\sum_{j=-\infty}^{-(N+1)}P_{(3,j)}$

$E[\text{订单排队长度}\mid\text{缺货}]=\sum_{j=0}^{N}j\cdot P_{(1,j)}/P(\text{缺货})+\sum_{j=N+1}^{+\infty}j\cdot P_{(2,-j)}/P(\text{缺货})+\sum_{j=N+1}^{+\infty}j\cdot P_{(3,-j)}/P(\text{缺货})$

附录：课后思考题分析.

（成批服务的M/M^K/1排队系统）

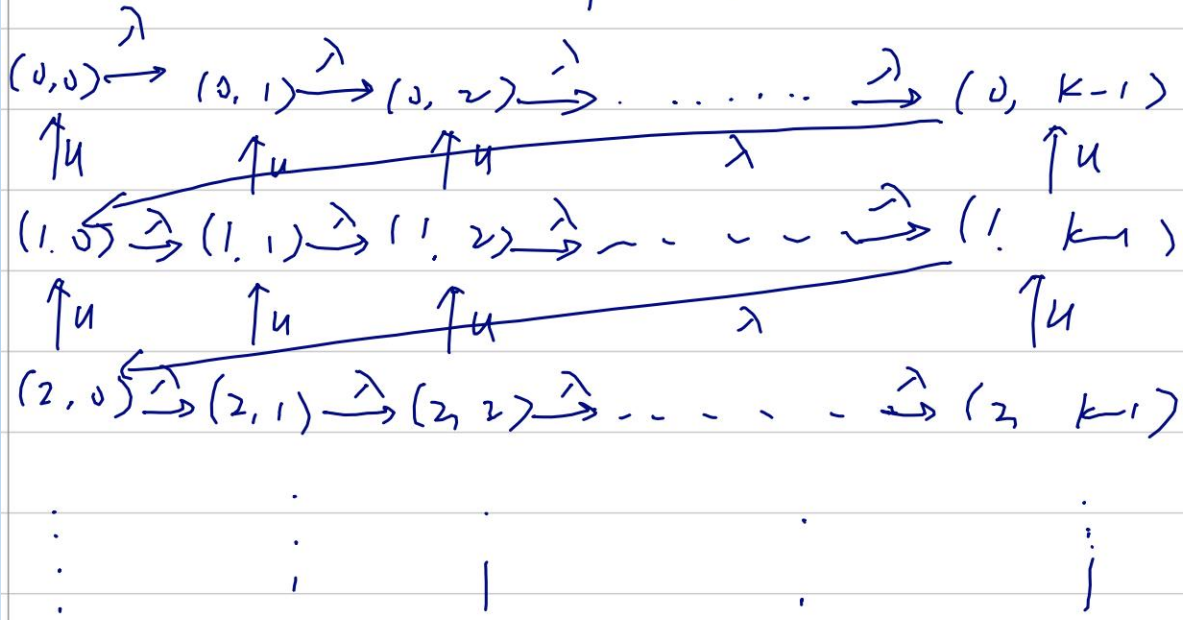
分析：令 $X(t)$ 是 t 时刻系统中的顾客人数.

$\{X(t), t\geq 0\}$ 非生灭过程，但为 CTMC. 其状态转移速率图很复杂.

记：$X(t) = k\cdot M(t) + J(t)$，其中 $M(t) = \left[\frac{X(t)}{k}\right]$

$J(t) = X(t) \bmod k$

记 $Sp\{(M(t), J(t)), t\geq 0\}$ 为一个二维 CTMC. $S = \{(m, j): m\geq 0,\ 0\leq j\leq k-1\}$.



五、时间可逆的CTMC（了解）

1. 问题

（1）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$的反向时间SP是否还是CTMC，若是，正向时间和对应的反向时间CTMC的转移速率矩阵之间有什么关系？

（2）如何保证正向时间CTMC与对应的反向时间CTMC具有相同的概率特征？

（3）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆的定义

（4）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆的判法

2. 结论

（1）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$的反向时间SP还是CTMC

证明：与DTMC对应部分证明一致（略）

（2）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆的概念

A. 正、反向时间CTMC的转移速率的关系

记q_{ij}, q_{ij}^*分别表示正向时间CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$，及其反向时间CTMC的状态转移速率

$$\Rightarrow \begin{cases} q_{ij}^* = \dfrac{P_j}{P_i} \cdot q_{ji}, & i \neq j \\ q_i^* = q_i \end{cases}$$

分析：

$$P_{ij}^{*}(h)=P[X(t)=j\mid X(t+h)=i]=\frac{P[X(t)=j,\quad X(t+h)=i]}{P[X(t+h)=i]}=\frac{P[X(t)=j]\cdot P[X(t+h)=i\mid X(t)=j]}{P[X(t+h)=i]}$$

$$=\frac{P[X(t)=j]\cdot P_{ji}(h)}{P[X(t+h)=i]}\xrightarrow{t\to+\infty}\frac{P_j\cdot P_{ji}(h)}{P_i}$$

B. 时间可逆的定义

Def. 假设CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$是遍历链（极限状态概率的PMF存在），则

CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆 $\Leftrightarrow q_{ij}^{*} = q_{ij}, \quad \forall i \neq j,\ i,j \in S$

$\Leftrightarrow P_i \cdot q_{ij} = P_j \cdot q_{ji}, \quad \forall i \neq j,\ i,j \in S$

C. 时间可逆的含义

结论：CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆

$\Leftrightarrow P_i \cdot q_{ij} = P_j \cdot q_{ji}$

$\Leftrightarrow$ “单位时间内$i \to j$的平均次数”＝“单位时间内$j \to i$的平均次数”

分析：

$S_i(t)$：[0, t]内处于状态i的总时间

$P = (P_{ij})$：CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$的嵌入MC的TPM

$N_{ij}(t)$：[0, t]内$i \to j$的平均次数

$$P_i \cdot q_{ij} = \lim_{t\to\infty} \frac{S_i(t)}{t} \cdot q_i \cdot P_{ij} = \lim_{t\to\infty} \frac{S_i(t)/E[\tau_i]}{t} \cdot P_{ij} = \lim_{t\to\infty} \frac{S_i(t)/E[\tau_i]}{t} \cdot P_{ij}$$

$$= \lim_{t\to\infty} \frac{N_{ij}(t)}{t} = \text{“单位时间内}i \to j\text{的平均次数”}$$

同理，$P_j \cdot q_{ij} =$ “单位时间内$j \to i$的平均次数”

（3）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆的判断

A. 利用定义判断

CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆 $\Leftrightarrow P_i \cdot q_{ij} = P_j \cdot q_{ji}, \quad \forall i, j \in S$

B. 利用时间可逆的含义判断

CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆

$\Leftrightarrow$ “单位时间内$i \to j$的平均次数”＝“单位时间内$j \to i$的平均次数”

C. 利用嵌入DTMC判断

TH. CTMC $\{X(t),\ t \geq 0\}$是遍历链，其嵌入DTMC $\{Y_n,\ n = 0,1,2,\cdots\}$的稳态概率分布是 $\{\pi_j,\ j \in S\}$，TPM是$P = (P_{ij})$，则

CTMC $\{X(t),\ t \geq 0\}$时间可逆 $\Leftrightarrow$ 嵌入MC $\{Y_n,\ n = 0,1,2,\cdots\}$时间可逆

证明：利用P_i与π_i的关系

D. 利用解可逆方程组判断

TH. CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$不可约，其状态转移速率矩阵是Q，若方程组

$$\begin{cases} y_i \cdot q_{ij} = y_j \cdot q_{ji}, \ i,j \in S \\ \sum_{j \in S} y_j = 1 \end{cases}$$

存在唯一解$\{y_j, \ j \in S\}$

$\Longrightarrow$ CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆，且$\{y_j, \ j \in S\}$是其极限概率分布

E. 遍历的生灭过程时间可逆

（3）CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$时间可逆的一个应用

例题. 证明M/M/C的离去过程与到达过程相同，即为参数λ的Poisson过程